



GLOBAL SOLUTION 2026.1

DATA SCIENCE

AI, ANALYTICS, CLOUD & DATA PLATFORMS

Teia Geoespacial

Inteligência Geoespacial Comunitária



TURMA 1TSCO GRUPO: GRW

Nome do componente	RM
Gabriel da Mata Scarpino	567710
Monalisa Santos Brasileiro	567495
Renan Assis Rocha	567431
Vinicius Eduardo Ferreira	568117
Wellington Barbosa da Silva Lima	568127



1

DESAFIO DO CENÁRIO ATUAL

Problema a ser resolvido

Falta de acesso e abrangência sobre dados de fenômenos naturais incomuns, impactando diretamente a segurança da população e a eficiência das ações governamentais.

- Terremotos e Tremores
- Deslizamentos de Terra
- Fenômenos em Tempo Real



CENÁRIO PROPOSTO

Plataforma IGC: Inteligência Geoespacial Comunitária

O projeto IGC será uma plataforma de **código aberto** focada em democratizar o acesso a dados de satélites para prever fenômenos naturais como deslizamentos e chuvas fortes.

Transformamos dados complexos em **informações de fácil compreensão** para auxiliar:

- Pequenos agricultores
- Defesa Civil
- Cidadãos conectados



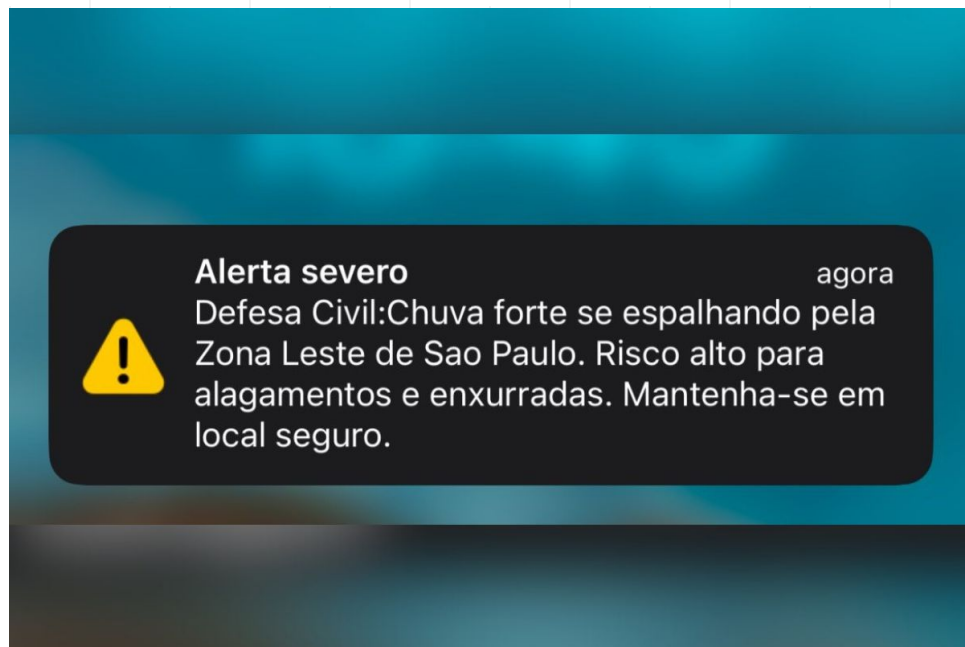
Benchmarking

Nossa Inspiração

A inspiração veio do alerta da Defesa Civil via SMS, avisando sobre tempestades iminentes. Embora funcional, o sistema atual é limitado.

O IGC visa elevar essa proposta:

- Maior abrangência de dados
- Foco em todos os fenômenos naturais
- Informação acessível para todos



IMPACTOS DA SOLUÇÃO PROPOSTA



MITIGAÇÃO DE DANOS

Redução de impactos por alagamentos e deslizamentos, garantindo maior tempo de reação estratégica.



DEMOCRATIZAÇÃO

Acesso facilitado às informações geradas por satélite para toda a sociedade.



CONHECIMENTO

Fomento ao saber sobre fenômenos naturais e protocolos de prevenção e segurança.

PÚBLICO ALVO DA SOLUÇÃO



GOVERNO

Auxílio na tomada de decisões estratégicas para obras seguras e otimização do tempo de resposta para equipes de emergência como Bombeiros e Defesa Civil.



DEFESA CIVIL

Alertas populacionais sobre fenômenos naturais de forma abrangente, objetiva e completa, garantindo maior eficácia na prevenção de desastres.



POPULAÇÃO EM RISCO

Autonomia e informação para pessoas em áreas vulneráveis, permitindo decisões rápidas para proteção contra alagamentos e deslizamentos.

TECNOLOGIA APLICADA

Tecnologia utilizada	Descrição da tecnologia no projeto
  GeoPandas	Python e GeoPandas: Processamento dos dados em nuvem
 Streamlit	Streamlit: Projeção das informações por meio de um dashboard em um site HTTPS.

ARQUITETURA DE SOLUÇÃO



DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS ESPERADOS DA SOLUÇÃO

A ferramenta é capaz de prever fenômenos naturais e, se necessário, alertar a população.

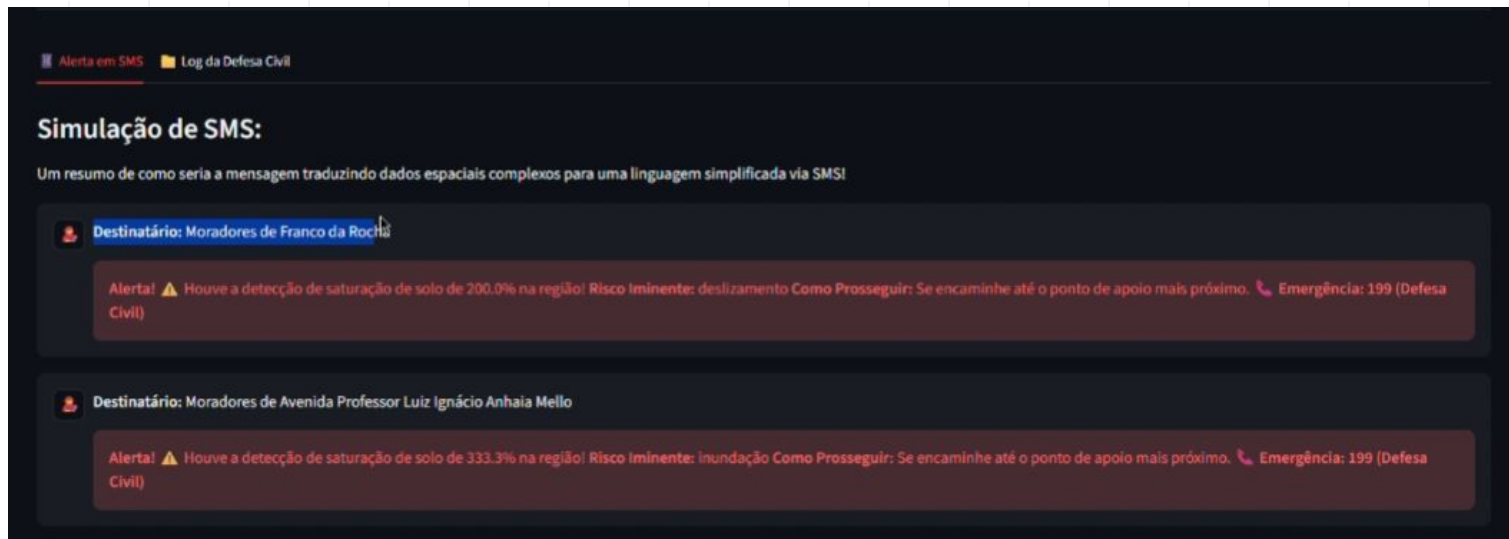
Menu

- Status da área indicada (Estável ou em alerta)
- Total de alertas
- Total de áreas afetadas
- Total de pessoas em risco



Alertas enviados por SMS

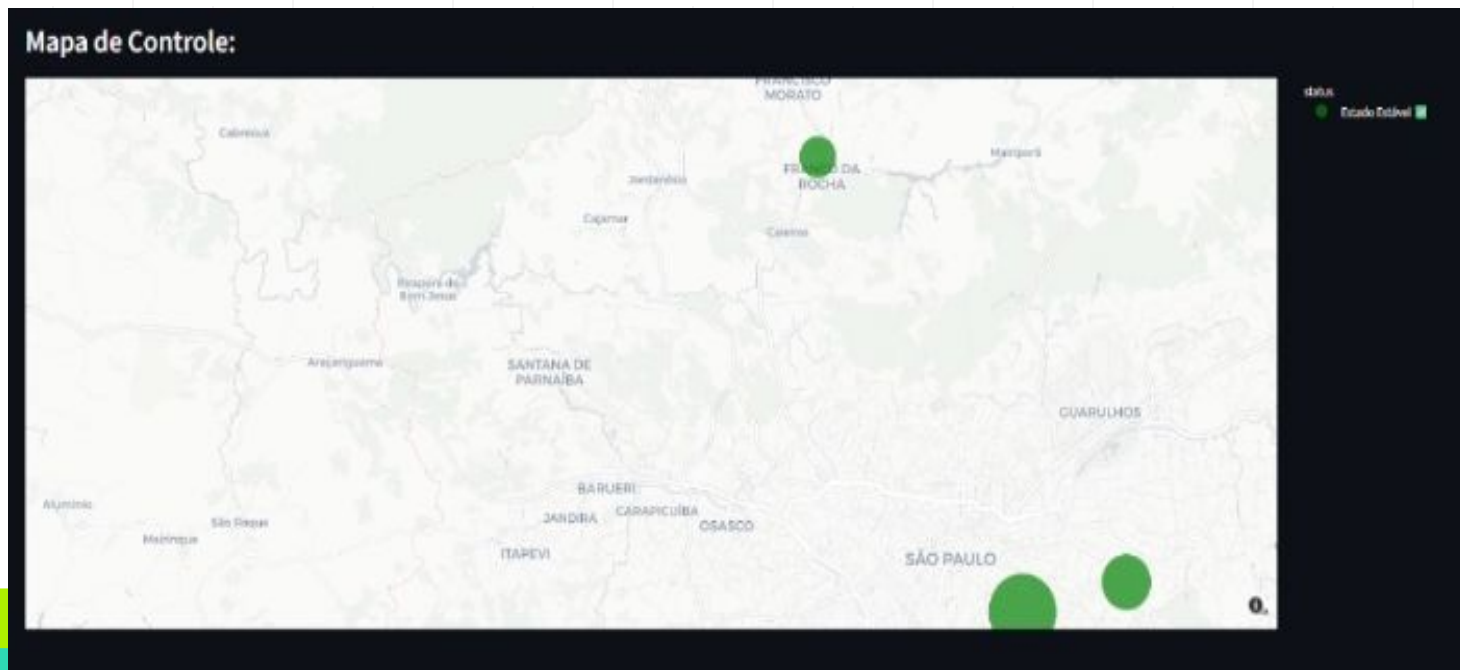
Aba que simula os alertas enviados e gera um histórico dos mesmos.



DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS ESPERADOS DA SOLUÇÃO

Mapa de controle

Que as regiões afetadas com uma marcação circular, indicando o raio afetado pelo fenômeno natural.





Menu Lateral Interativo

Permite aumentar a abrangência dos dados visualizados nos respectivos logradouros, oferecendo controle granular sobre a simulação.

Histórico de ocorrências

Um registro das últimas ocorrências geradas pela ferramenta.

Alerta em SMS

Log da Defesa Civil

Registro de Ocorrências:

Um resumo de como seria a mensagem para a Defesa Civil

	id	bairro	classificacao	latitude	longitude	populacao	risco	chuva	saturacao	status
0	1	Franco da Rocha	Deslizamento	-23.322	-46.727	150.241	50	40	80	Estado Estável
1	2	Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello	Inundação	-23.582	-46.5823	500	30	20	66.7	Estado Estável
2	3	Mairiporã	Deslizamento	-23.203	-46.3513	97.835	80	70	87.5	Estado Estável
3	4	Avenida Aricanduva	Inundação	-23.565	-46.509	266	25	15	60	Estado Estável
4	5	Litoral Paulista	Deslizamento	-23.5	-48.0538	200.2	50	40	80	Estado Estável

CONCLUSÃO



Proteção Abrangente

Nosso projeto resolve problemas aumentando a abrangência de soluções existentes, prevenindo e protegendo a população contra fenômenos naturais.



Democratização

Democratizamos o acesso a dados críticos, gerando autonomia para que a própria população possa se proteger de desastres naturais.



Melhoria Contínua

Com a colaboração ativa e o feedback dos usuários, nosso projeto ambicioso pode evoluir constantemente para salvar mais vidas.

Link do vídeo pitch

- <https://youtu.be/NLeZTsCgZuE>